约束驱动的复杂叙事仿真引擎（CMAWSE）

系统架构与工程规范白皮书 (v1.2-IP-Registration-Release)

文号/标准编码：CMAWSE-ARCH-2024-REV3

适用范畴：计算机生成文学、复杂多 Agent 认知仿真、分布式因果状态机、计算叙事学运行时（Computational Narratology Runtime）

保全标的：系统拓扑结构、状态主权控制矩阵、因果阻尼仲裁协议、多态记忆与传闻沉降机制、势场叙事导向算法

序言与权利声明 (Preamble & Sovereign Claims)

传统大语言模型（LLM）写作方案依赖“单体黑盒生成”与“提示词自回归”，具有无法消除的信息全知穿帮、上下文语义腐烂（Context

Rot）以及缺乏物理阻尼导致的戏剧性恶性通胀。

本发明——约束驱动的复杂叙事仿真引擎（Constraint-driven Multi-Agent World Simulation Engine,

CMAWSE）——确立了**“仿真生成状态，状态沉降为历史，小说仅为历史之渲染”**的计算叙事学体系。本系统将作者对角色微观心理与行动的强行操纵，降维置换为对环境边界条件与势场的宏观调制；角色的一切言语和动作均在分布式物理沙盒内自发涌现，经过因果阻尼法庭的多维仲裁后，落槌为不可篡改的事件账本。

第一章：核心公理与数据主权定义

1.1 系统底层公理 (System Axioms)

1. 状态从属公理 (The Simulation-State

Axiom)：仿真生成状态，状态不产生仿真。任何离散状态机参数均不是驱动现实发生的直接原因，而是物理过程发生后的测量残留。

2. 因果隔离公理 (Causality vs. Correlation

Axiom)：语义共现与大纲联想不构成物理因果。动作成立必须拥有完整的前置感官刺激、空间路径与做功势能。

3. 做功阶梯与能耗势垒公理 (Metabolic Cost & Energy Hierarchy)：现实默认服从高阻尼惰性（Living

Inertia）。行为从动念到做功必须跨越严格能耗势垒：

\text{Topic} \xrightarrow{\Delta E_1} \text{Intent} \xrightarrow{\Delta E_2} \text{Plan} \xrightarrow{\Delta E_3} \text{Commitment} \xrightarrow{\Delta E_4} \text{Action}

4. 零事件轮合法性公理 (Zero-Event

Validity)：无足够动能时，角色的“持续静默、原地发呆、话题断裂”属于系统最高优先级合法状态，禁止算法反向表演冲突。

5. 主体间性与多重滤镜公理 (Intersubjectivity

Axiom)：客观事实唯一，主观折射多元。同一物理动作经由不同角色的阶层经验与生理状态过滤，生成彼此冲突的私有记忆与传闻。

6. 历史不可逆与大纲动态自愈公理 (Reality Invariance & Outline

Repair)：叙事控制平面仅能调节未来势能，严禁篡改已生效历史。现实发生偏移时，系统永远重构大纲演进路径，禁止扭曲角色逻辑。

1.2 四阶状态解耦体系 (The Four-Fold State Decoupling)

系统将传统混乱的“上下文记忆”解耦为四个具备严格主权边界与时间属性的独立数据层：

- Event（事件账本）：\text{What Happened} —— 客观上发生了什么。不可逆、只读、单调递增、全系统唯一事实锚点。

- State（全局世界状态）：\text{What Is} —— 物理场域当前快照。单点原子提交（RFC 6902），仅描述当下。

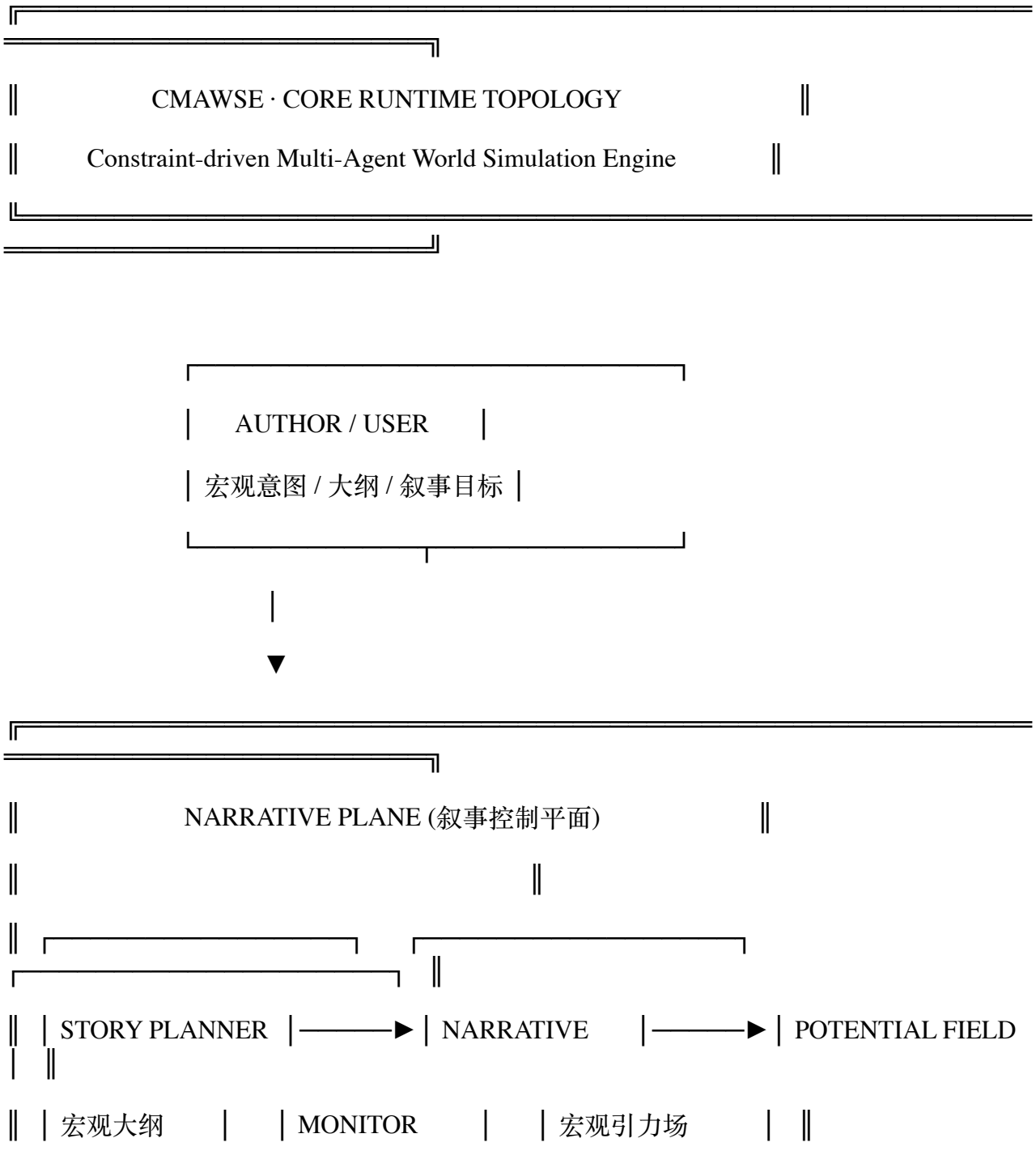
- Memory（主体私有记忆）：\text{What I Remember} ——

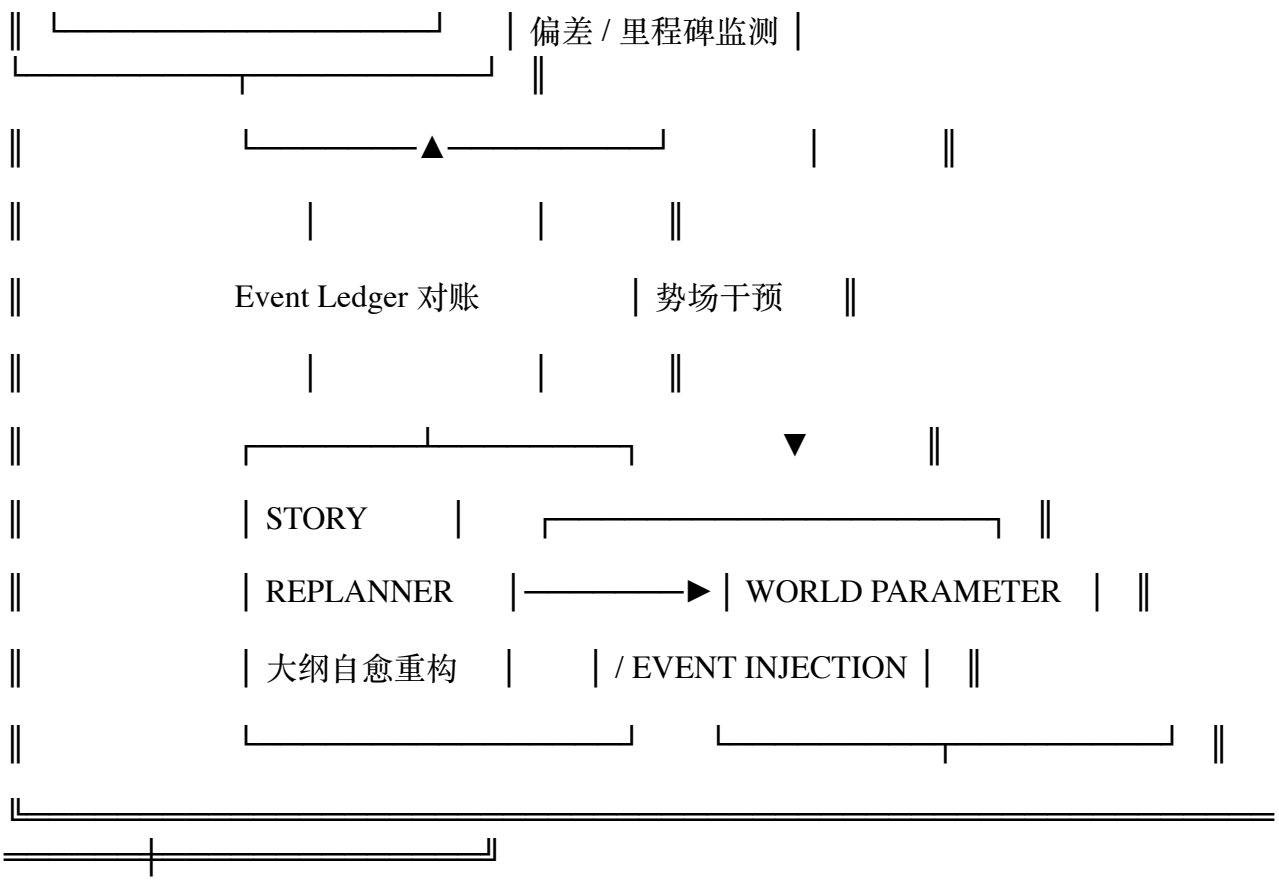
主体对经历的时间性内部重构。受自我叙事防御机制影响，会沉淀、唤醒与主观变形。

- Rumor（社会传闻网络）：\text{What They Heard} ——

事实脱离现场后的空间拓扑畸变。沿熟人关系图谱衰减，具有削平、磨尖、同化特性。

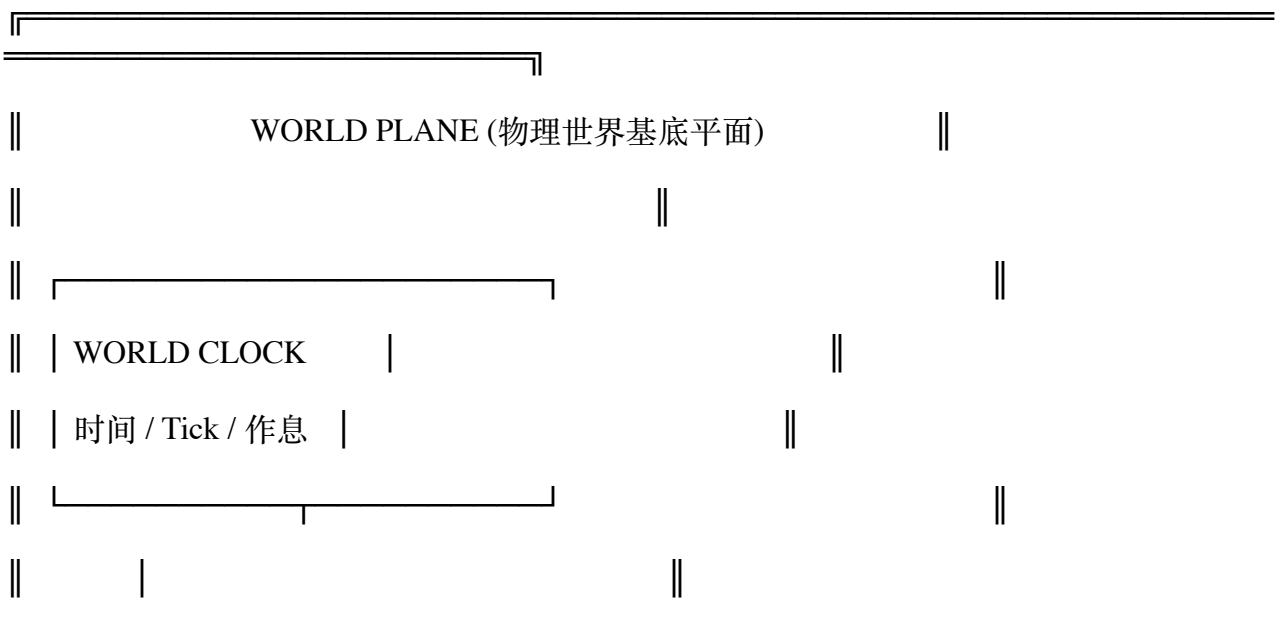
第二章：运行时完整拓扑结构 (Core Runtime Topology)

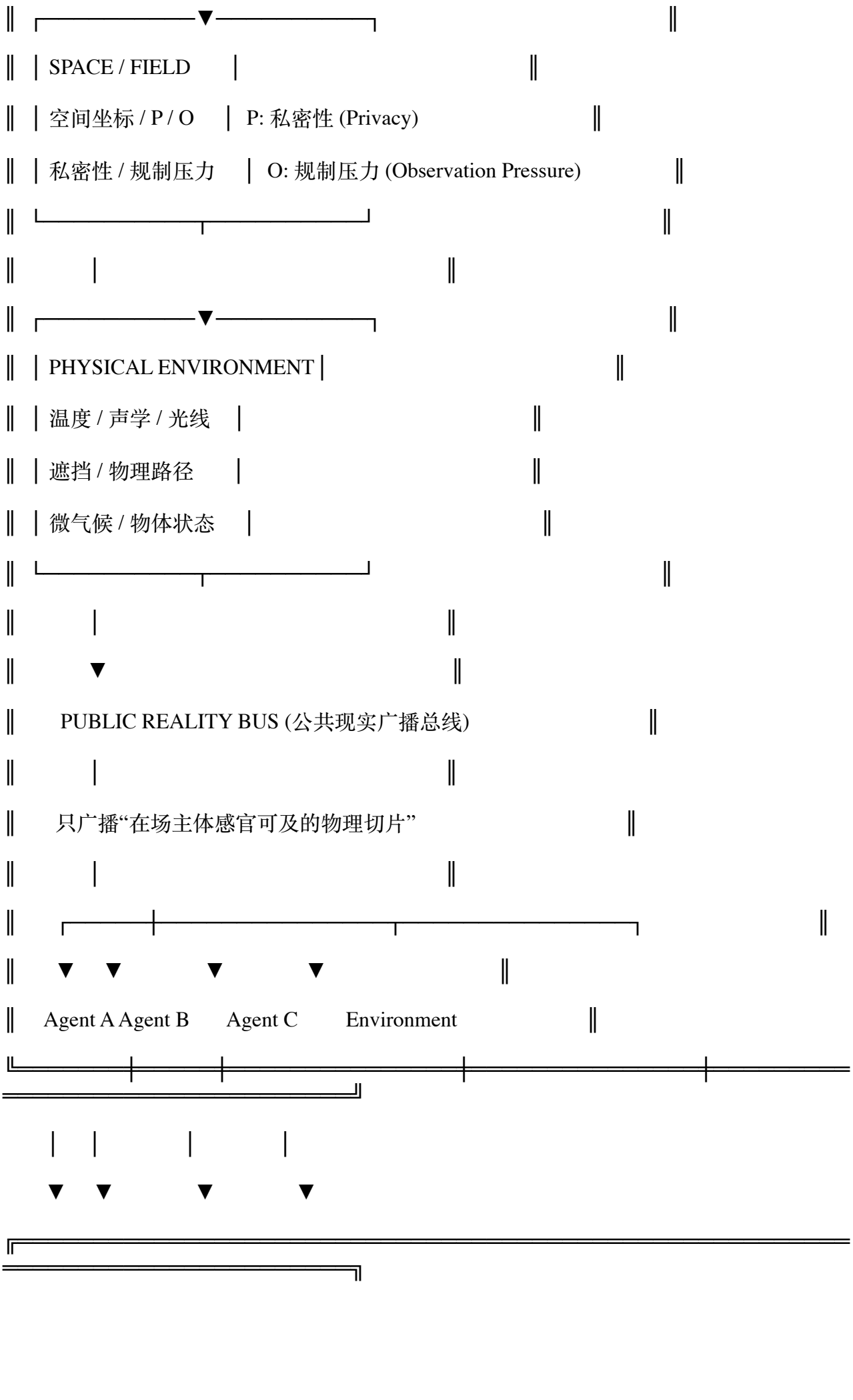


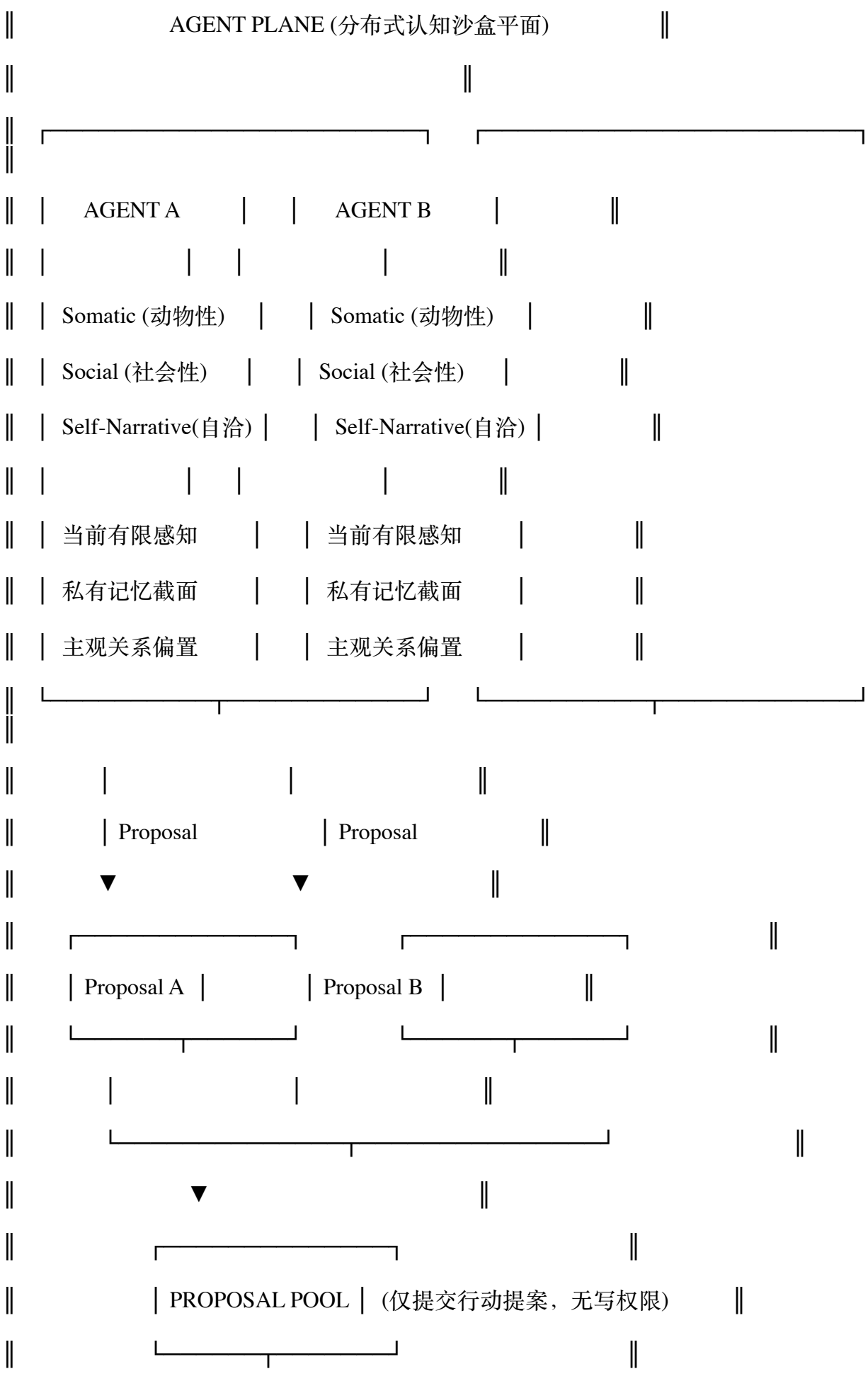


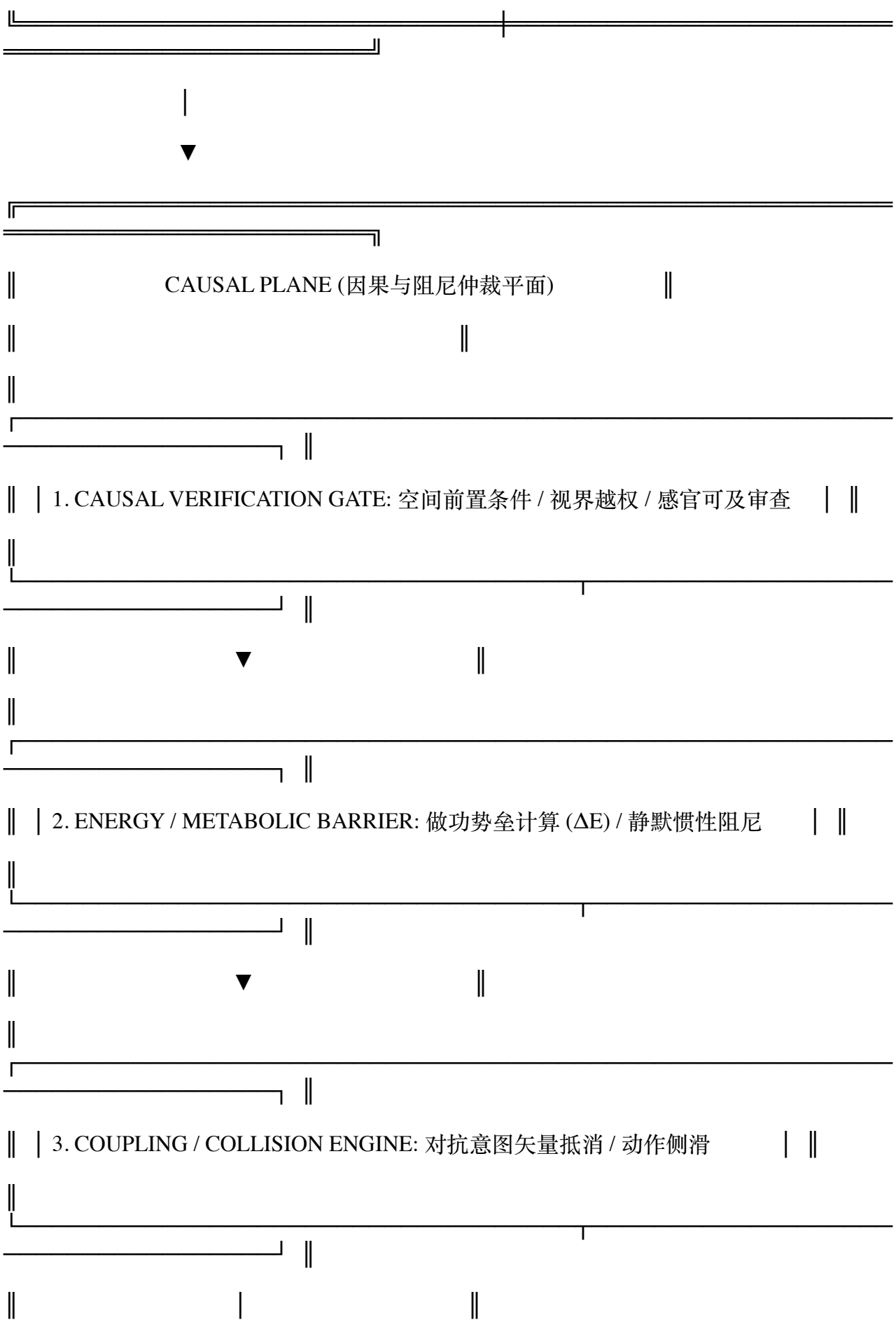
只影响“未来可能如何发生”

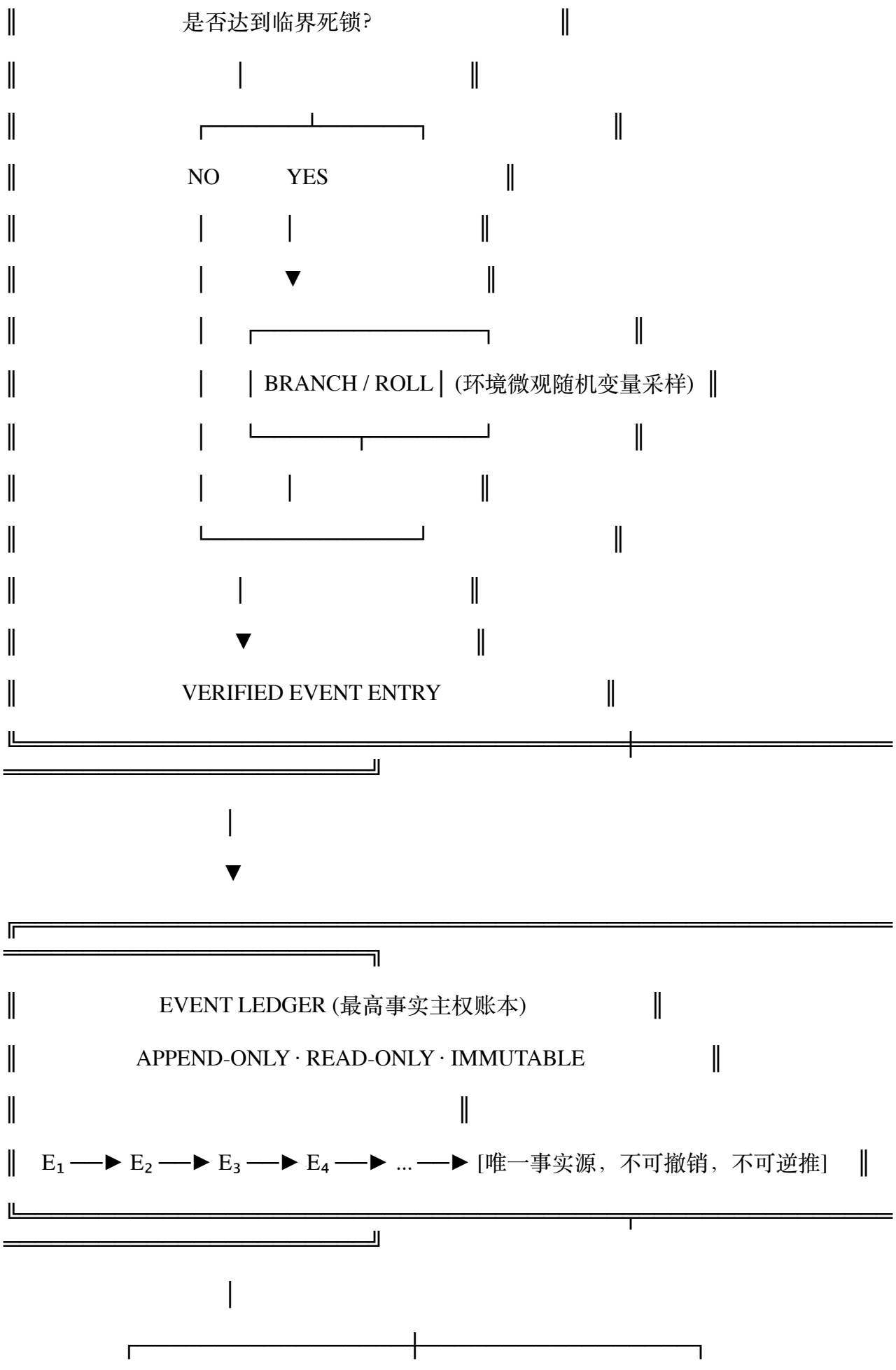
不允许修改既有历史



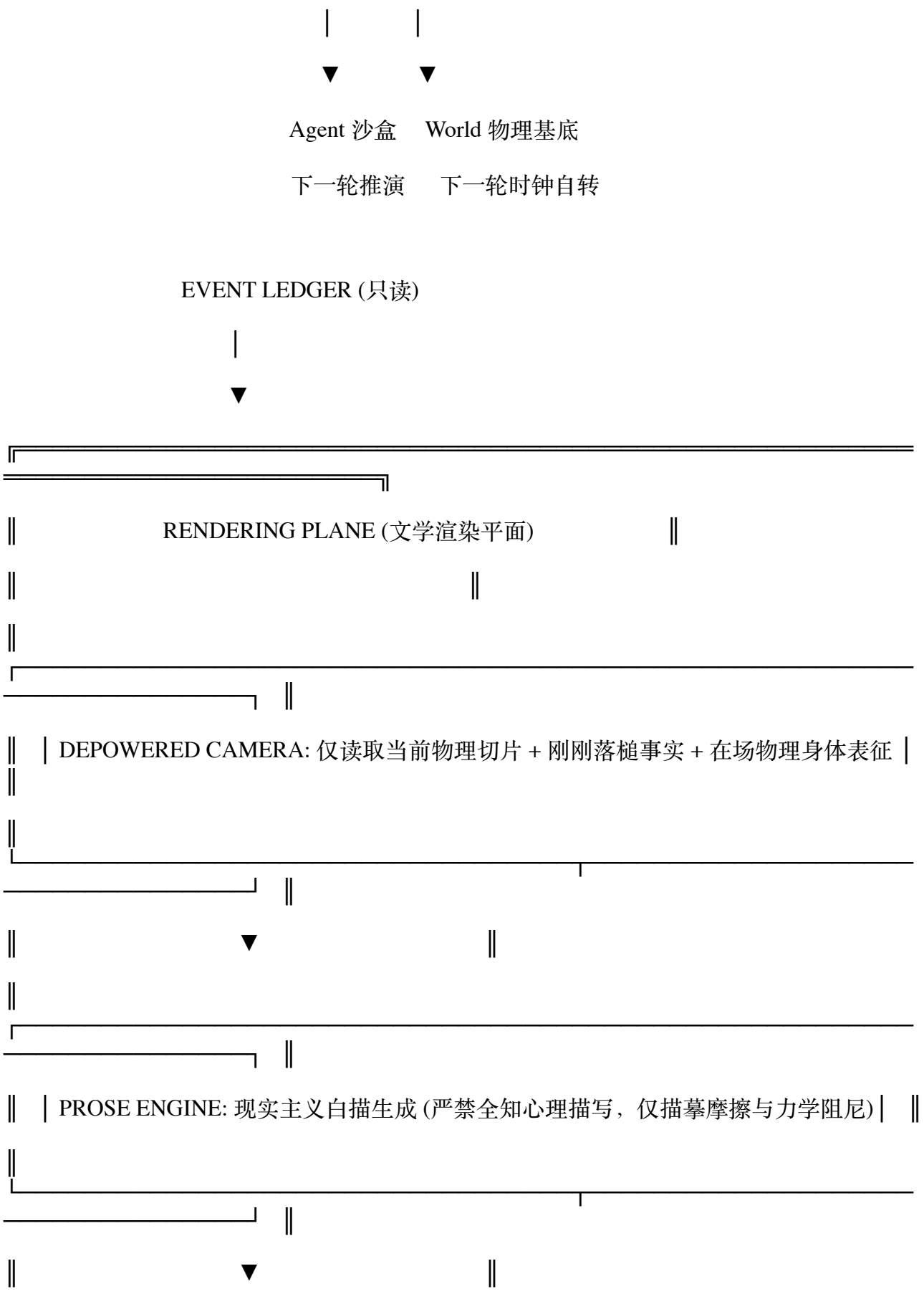

SPACE / FIELD
空间坐标 / P / O
私密性 / 规制压力
P: 私密性 (Privacy)
O: 规制压力 (Observation Pressure)
PHYSICAL ENVIRONMENT
温度 / 声学 / 光线
遮挡 / 物理路径
微气候 / 物体状态
PUBLIC REALITY BUS (公共现实广播总线)
只广播“在场主体感官可及的物理切片”
Agent A
Agent B
Agent C
Environment

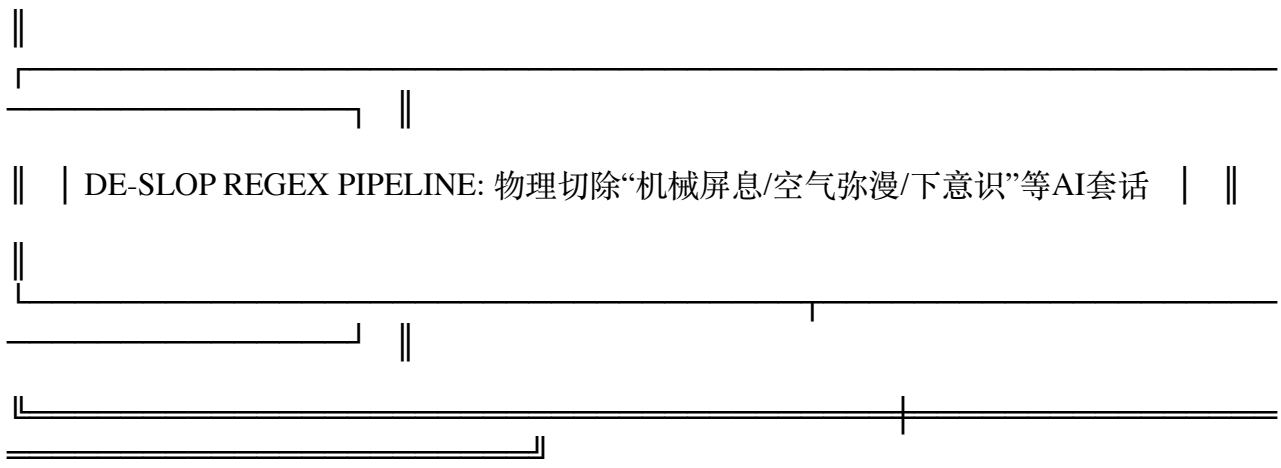

AGENT PLANE (分布式认知沙盒平面)
AGENT A
AGENT B
Somatic (动物性)
Somatic (动物性)
Social (社会性)
Social (社会性)
Self-Narrative(自洽)
Self-Narrative(自洽)
当前有限感知
私有记忆截面
主观关系偏置
当前有限感知
私有记忆截面
主观关系偏置
Proposal
Proposal
Proposal A
Proposal B
PROPOSAL POOL
(仅提交行动提案，无写权限)


CAUSAL PLANE (因果与阻尼仲裁平面)
1. CAUSAL VERIFICATION GATE: 空间前置条件 / 视界越权 / 感官可及审查
2. ENERGY / METABOLIC BARRIER: 做功势垒计算 (ΔE) / 静默惯性阻尼
3. COUPLING / COLLISION ENGINE: 对抗意图矢量抵消 / 动作侧滑


是否达到临界死锁?
NO
YES
BRANCH / ROLL
(环境微观随机变量采样)
VERIFIED EVENT ENTRY
EVENT LEDGER (最高事实主权账本)
APPEND-ONLY · READ-ONLY · IMMUTABLE
E₁ ──► E₂ ──► E₃ ──► E₄ ──► ... ──► [唯一事实源，不可撤销，不可逆推]


STATE COMMITTER
全局状态单点提交器
MEMORY SYSTEM
主体私有记忆沉降
RUMOR ENGINE
离场社会传闻网络
RFC 6902 Patch
主观折射沉淀
空间多跳传播
GLOBAL WORLD STATE
• 物理坐标与微气候
• P/O 场域参数
• 门窗开闭/物体位移
• 在场花名册
CHARACTER PRIVATE KB
• 潜伏态常量记忆
• 工作注意力唤醒
• 心理防御再构
• 创伤与主观偏置
RUMOR GRAPH
• 原始目击 (RAW)
• 削平 (LEVELING)
• 磨尖 (SHARPENING)
• 同化(ASSIMILATION
下一 Tick 主体私有认知输入


Agent 沙盒
World 物理基底
下一轮推演
下一轮时钟自转
EVENT LEDGER (只读)
RENDERING PLANE (文学渲染平面)
DEPOWERED CAMERA: 仅读取当前物理切片 + 刚刚落槌事实 + 在场物理身体表征
PROSE ENGINE: 现实主义白描生成 (严禁全知心理描写，仅描摹摩擦与力学阻尼)



第三章：权限控制与数据流转拓扑矩阵

为了确保系统的分布式因果一致性，杜绝数据竞态与幽灵因果，系统确立严格的读写权限与因果单向度矩阵：

| 系统平面 / 实体 | 对 Global State 权限 | 对 Event Ledger 权限 | 对 Agent Private Memory 权限 | 对 Narrative Goal 权限 | 核心控制禁令 |

| :---------- | :---------- | :---------- | :---------- | :---------- | :---------- |

| **Author / Narrative** | 间接势场调节 (Write) | 只读比对 (Read-Only) | **无权访问 (No Access)** | 动态自愈重构 (Mutate) | **严禁修改既成事实，严禁遥控微观动作** |

| **World Plane** | 物理自转更新 (Internal) | **无权访问 (No Access)** | **无权访问 (No Access)** | 无权访问 (No Access) | 仅广播在场可观察物理量 |

| **Agent Plane** | **严禁写入 (No Write)** | **无权访问 (No Access)** | 局部读取与提案沉降 | 无权访问 (No Access) | **无状态写权限，仅能提交 Proposal** |

| **Causal Arbiter** | 仲裁读取 (Read) | 生成拟提交条目 (Stage) | 无权访问 (No Access) | 阶段对账检查 (Verify) | 无状态逻辑层，不持久化数据 |

| **Event Ledger** | **Immutable Base** | **单调递增追加 (Append)** | **Immutable Base** | **Immutable Base** | **唯一事实奇点，一旦写入永不可逆** |

| **State Committer** | **单点原子写入 (Commit)** | 仅读取最新生效条目 | 无权访问 (No Access) | 无权访问 (No Access) | 全系统唯一拥有 State 写权限的实体 |

| **Memory System** | 读取物理上下文 (Read) | 仅读取自身相关条目 | **主体内部重构回写** | 无权访问 (No Access) | 严禁跨 Agent 共享未言说记忆 |

| **Rumor Engine** | 读取网络拓扑 (Read) | 仅读取溢出事件摘要 | 间接污染沉降 (Inject) | 无权访问 (No Access) | 仅在离场关系图谱中异步演化 |

| **Rendering Plane** | 仅读物理切片 (Slice) | 仅读瞬时生效事实 (Tail) | **无权访问 (No Access)** | **无权访问 (No Access)** | **完全去主权化，无世界解释权与因果权** |

第四章：子系统工程规程与技术规范

4.1 Narrative Plane（叙事控制平面）：控制论势场与大纲自愈

叙事平面通过控制论实现长篇宏观走向与微观涌现的平衡，作者不直接发号施令，而是操作环境引力势场（Potential Field）。

1. 势场调制算子 (Potential Field Operators)：

- 空间私密性缩紧算子：\mathcal{P}(field) \downarrow。例如：天降暴雨、车辆抛锚、逃生通道闭锁。

- 生理匮乏算子：\mathcal{S}(somatic) \uparrow。例如：切断暖气（降温至 5°C）、剥夺睡眠（疲劳度升至 85）、引入剧痛。

- 外部信息注入算子：向公共现实总线投入不可规避的宏观物理变量（如刺耳的警笛声、债主的越洋电话呼叫铃）。

2. 大纲自愈算法 (Outline Repair Algorithm)：

- 大纲定义为三元路标组：\text{Milestone}_k = \langle \text{Subject}, \text{Condition}(\text{PhysicalFacts}), \text{DeadlineTick} \rangle。

- Narrative Monitor 每轮比对 Event Ledger。若由于 Agent

意志对抗导致当前动作偏离预期，且当前状态已形成物理不可逆分支（如重要信物被毁、角色负气决裂离场）：

- 自愈执行铁律：保留原阶段的核心“戏剧功能（Dramatic Function）”，废弃既定“实现路径（Path）”，沿当前 Event

Ledger 的物理终点，反向规划全新的势能倾斜路线。

4.2 Causal Plane（因果与阻尼仲裁平面）：确定性动力学法庭

仲裁器是一个无状态强校验引擎，负责终结 Agent 的自由幻想。

1. 因果断言门禁 (Causal Gate)：

- 所有提案必须通过前置条件矩阵校验：

\text{Preconditions}(\text{Action}) \subseteq \text{AccessiblePhysicalState}(\text{Agent})

- 若角色在距离目标 3 米外提案执行接触性肢体动作，直接判定为 SPATIAL_COLLISION_INVALID，提案作废。

2. 做功阶梯能耗势垒 (\Delta E) 拦截：

- 提案从单纯“言语（Topic）”跨越到“高负荷物理行动（Action）”时，必须计算克服环境阻尼的即时势能：

\Delta E = \alpha \cdot \text{Mass} + \beta \cdot (100 - \text{AmbientTemp}) + \gamma \cdot \text{SocialObservationPressure}

- 若 Agent 提案中的动物性驱力不足以覆盖 \Delta E，仲裁器强行将其动作降阶为微弱的代偿性微动作（如指尖颤动）或强制返回

ACTION: SILENT_PASS。

3. 动力学碰撞与分支采样 (Coupling & Roll Engine)：

- 当 Agent A 与 Agent B 发生对抗意图对撞（例如：A 推进，B 回避），计算力学阻尼差：

|w_A F_A - w_B F_B| < \epsilon

- 若差值小于临界阈值 \epsilon（形成死锁），仲裁器强制从 World Plane

抽取环境微观随机熵变量（如地面湿滑、手机震动、远处狗吠）打破平衡，生成动作侧滑悬空的真实物理事实。

4.3 Event Ledger 与派生系统规范

4.3.1 Event Ledger（事件主权账本）

全系统唯一持久化事实源。条目格式具有严格原子性：


```
{
  "event_id": "evt_20230819_034500_001",
  "tick_index": 421,
  "timestamp": "2023-08-19 03:45:00",
  "verified_physical_facts": [
    "李扬伸出右臂递出毛巾，悬空停滞于距离王文旭右膝20cm处",
    "王文旭后背撞击衣柜木质滑轨，产生钝响",
    "王文旭双膝内扣闭锁，下唇表皮破损渗血"
  ],
  "dialogue_emissions": [
    {
      "speaker": "李扬",
      "phonetics": "把腿收一下。",
      "acoustic_signature": "LOW_PITCH_HEAVY_BREATH"
    },
    {
      "speaker": "王文旭",
      "phonetics": "别……别碰！",
      "acoustic_signature": "STRANGLED_HIGH_PITCH"
    }
  ],
```

"state_patches": [
{ "op": "replace", "path": "/actors/wang/somatic/sensory_overload", "value": true },
{ "op": "delta", "path": "/actors/li/somatic/fatigue", "value": 5.0 }
]
}

4.3.2 记忆沉降与传闻演化机制

- Memory System（主体私有记忆）：

- 在场主体依据自身动物性承载极限与自我叙事防御（Self-Narrative），将 Event 转化为有色记忆。

- 记忆存储结构：{ event_ref, emotional_scar_index, subjective_rationalization }。

- 旧记忆不占日常工作注意力；仅在未来遭遇相同物理切片（如特定气味、相似声响）时被即时唤醒，并依据当下境遇发生时间性重构。

- Rumor Engine（社会传闻网络）：

- 脱离现场的事实沿社交拓扑传播，依据社会学三律执行算法蜕变：

1. 削平 (Leveling)：随机丢弃 60% 的微观物理因果与前置条件；

2. 磨尖 (Sharpening)：将复杂的对抗过程简化并极化为高刺激性的冲突动词；

3. 同化 (Assimilation)：接收方根据既有阶层偏见与刻板印象补全空白因果。

4.4 Rendering Plane（现实主义文学渲染平面）

文学渲染总线是一台被彻底剥夺主权的记录仪器，其核心工程规程如下：

1. 输入白名单隔离：

- 仅允许输入：当前时空切片元数据、Event Ledger 最新生效条目、在场者可被目测的身体物理表征。

- 严禁输入：未言说的心理档案、大纲未来规划、全局世界变量数据库。

2. 白描文学执行公理：

- 严格执行单行环境标头：> [YYYY年MM月DD日 星期X HH:MM · 具体地点 · 在场名单]。

- 禁止心理分析，禁止二次元动线，以骨骼肌肉受力、声学传播损耗与纤维摩擦描写取代主观抒情。

3. 工业级文本脱水中间件 (De-Slop Pipeline)： 文学总线生成的数据流在推向用户界面前，必须经过强编译正则表达式流水线，实时切除 AI

伪感伤与语言坏疽（见下述规则集合）：

- REG_01：/(?:不知不觉|不自觉地)?屏住[了]?的?呼吸/g \to 屏息

- REG_02：/(?:不由自主|下意识|鬼使神差)地?/g \to [空]

- REG_03：/空气中(?:弥漫|充斥|浸透)着(?:一丝|一股|淡淡的)?/g \to 飘着

- REG_04：/(?:目光|眼神)微(?:微|不可察地?)一?([动凝顿颤闪])/g \to 眼神一$1

- REG_05：/嘴角(?:勾起|扬起|泛起)(?:一抹|一丝)?(?:冷笑|苦笑|弧度)/g \to 笑了笑

第五章：单步时钟循环调度规程 (Single-Tick Execution Pipeline)

系统于生产环境以时钟滴答（Tick）为单位推进，单步执行规程构成不可分割的因果闭环事务：

[TICK CLOCK INITIALIZED]

│

├─► STEP 1: 【势场与环境物理核算】 (Worker: World-Physics-Engine)

│ Narrative Plane 下发引力场偏置 -> World Plane 计算当前气温、微气候、P/O 阻尼参数。

│

├─► STEP 2: 【公共现实总线局域广播】 (Worker: Public-Reality-Bus)

│ 依据声学传播与空间遮挡半径，计算各 Agent 的私有物理视界（Private Horizon）。

│

├─► STEP 3: 【多主体沙盒并行推演】 (Worker: Distributed-Agent-Pool)

│ 各在场 Agent 并发执行（网络与上下文完全物理隔离）。

│ 输入：私有视界 + 生理负载 + 唤醒记忆。

│ 输出：Action Proposal 或 ACTION: SILENT_PASS 汇入提案池。

│

├─► STEP 4: 【因果阻尼仲裁法庭审判】 (Worker: Causal-Arbiter-Core)

│ 1. 物理可行性矩阵过滤（剔除空间穿透、超距作用提案）；

│ 2. 能耗势垒 (ΔE) 审查（动能不足强行降阶为微动作或静默）；

│ 3. 意图动能对抗对撞；

│ 4. 临界死锁采样（引入微观环境熵 Roll）。

│ 生成：唯一合法 Verified Event Entry。

│

├─► STEP 5: 【事实主权账本锁定】 (Worker: Event-Ledger-Store)

│ Verified Event 条目执行 Append-Only 写入，全系统加锁生效，成为不可逆历史。

│

├─► STEP 6: 【衍生系统并发回写】

│ ├─► [Branch A] State Committer: 解析条目中的 patches，对 Global State 执行 RFC 6902 原子提交。

│ ├─► [Branch B] Memory System: 在场 Agent 内部重构主观记忆并持久化沉降。

│ └─► [Branch C] Rumor Engine (异步): 离场网络启动多跳拓扑衰减与偏见畸变演化。

│

├─► STEP 7: 【控制论大纲自愈监测】 (Worker: Narrative-Monitor)

│ Event Ledger 与大纲物理路标对账。若偏差超标，启动 Story Replanner 调整引力场。

│

└─► STEP 8: 【去主权化文学渲染与脱水】 (Worker: Prose-Bus & De-Slop Pipeline)

摄影机截取物理切片 + 最新事实 -> 生成白描正文 -> 正则管道脱水清洗 -> 流式交付终端。

[TICK CYCLE COMPLETED: 等待下一物理步长]

第六章：知识产权核心保护权利要求归纳 (Summary of IP Claims)

为确保法律保护的完备性，本发明申请的核心发明特征包括：

1. 单向不可逆事实账本与四阶状态解耦机制：其特征在于将叙事系统的数据拆解为不可篡改的事实（Event）、物理快照（State）、主体主观重构（Memory）与网络畸变（Rumor），由且仅由因果仲裁器产生

Event，再由 Event 单向沉降至其余维度的拓扑架构。

2. 三平面因果阻尼与意图碰撞仲裁方法：其特征在于 Agent

无状态直接写权限，其行为提案必须经过空间前置条件断言、五阶梯做功势垒（\Delta E）计算以及偶联对抗动力学计算，支持在临界死锁时抽取物理环境微观随机变量打破对称性。

3. 基于宏观势场控制的叙事大纲自愈系统：其特征在于控制平面不干预角色微观心理与动作，仅通过调制物理环境边界（私密性、规制压力、微气候匮乏）向沙盒注入引力势能，并在角色偏离大纲时保留戏剧功能、自适应重构未来环境引导路径。

4. 视界物理防火墙与去主权化现实主义渲染流水线：其特征在于文学生成模型完全剥夺剧情解释权与全知心理视界，仅允许读取瞬时生效事实与物理切片，并在生成端流式串联具有特定语言病理切除功能的正则过滤中间件。

(End of Whitepaper - CMAWSE Architecture Specification v1.2)